

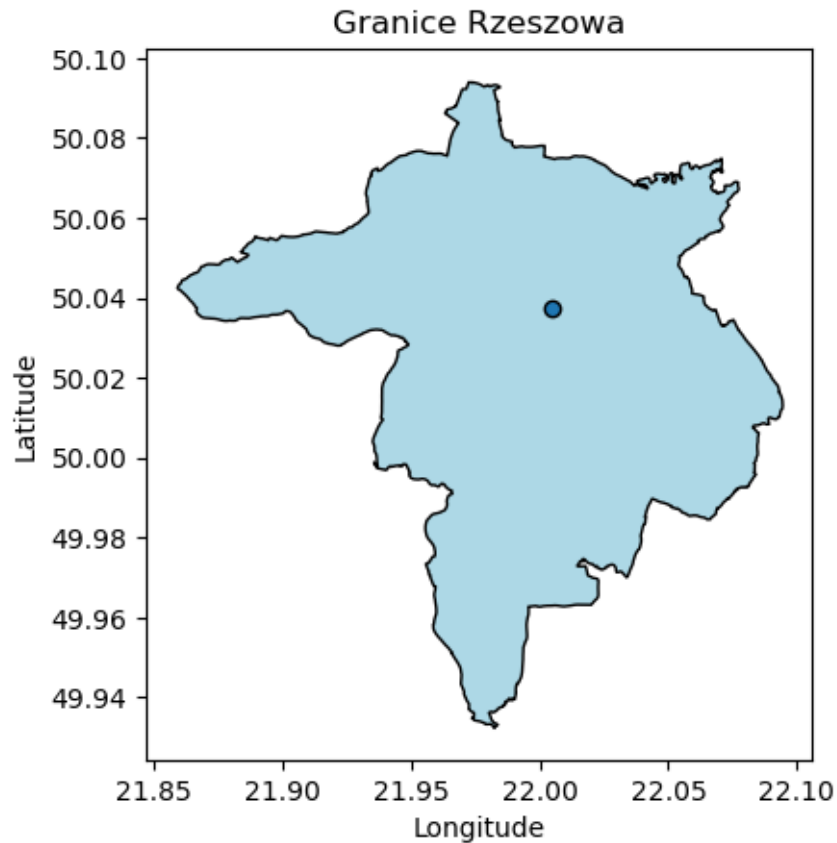
Untitled

June 16, 2025

```
[6]: import geopandas as gpd
      from shapely.geometry import Point
      from pyproj import Geod
      import matplotlib.pyplot as plt

[7]: polygon_gdf = gpd.read_file("Rzeszow.geojson") # <- podaj poprawną ścieżkę
      polygon = polygon_gdf.geometry.union_all()      # jeden złączony obszar

      # Wyświetl polygon na mapie
      polygon_gdf.plot(edgecolor="black", facecolor="lightblue")
      plt.title("Granice Rzeszowa")
      plt.xlabel("Longitude")
      plt.ylabel("Latitude")
      plt.show()
```



```
[8]: agh = Point(19.92335, 50.06503)    # Kraków
     prz = Point(21.98921, 50.01921)    # Rzeszów
```

```
[9]: print("Czy AGH w poligonie Rzeszowa? ", polygon.contains(agh))
     print("Czy PRz w poligonie Rzeszowa? ", polygon.contains(prz))
```

Czy AGH w poligonie Rzeszowa? False

Czy PRz w poligonie Rzeszowa? True

```
[14]: geod = Geod(ellps="WGS84")

     # lon, lat kolejność!
     _, _, dist_m = geod.inv(agh.x, agh.y, prz.x, prz.y)

     print(f"Odległość AGH PRz: {dist_m/1000:.2f} km")
```

Odległość AGH PRz: 148.07 km

```
[11]: # 5. Inne funkcje: intersects, within, area
     print("AGH intersects polygon?", polygon.intersects(agh))
     print("PRz is within polygon?", prsz := polygon.contains(prz))
```

AGH intersects polygon? False
PRz is within polygon? True

```
[12]: polygon_gdf_proj = polygon_gdf.to_crs(epsg=3857)    # Web Mercator, metry  
      area_m2 = polygon_gdf_proj.geometry.area.sum()  
      print(f"Pole powierzchni poligonu: {area_m2/1e6:.2f} km2")
```

Pole powierzchni poligonu: 312.16 km²